Удаление аллергена арахиса с игрушек, книг и столов: исследование очищающих салфеток

Зачем читать · редакционное пояснение

Для специалистов по санитарной обработке, медицинской гигиене и контролю качества: авторы проверили удаление одного аллергена арахиса с предметов, встречающихся в больничной зоне ожидания. В статье есть составы трёх использованных салфеток и таблица результатов до загрязнения, после нанесения арахисовой пасты и после очистки.

Это продолжение темы сохранения Ara h 1 на поверхности в течение 110 дней: здесь изучаются разные предметы и очищающие салфетки. Результат относится к удалению измеряемого аллергена в заданном опыте; эффективность уничтожения микроорганизмов в этой работе не проверяли.

Исследование опубликовано в 2015 году. Составы и названия средств, статистика и сведения о лечении переданы как в историческом источнике. Это описание исследования, а не актуальная инструкция к продукции или рекомендация по лечению.

Что ограничивает выводы · редакционное пояснение

Каждый эксперимент по очистке провели однократно. Три повторности, упомянутые далее, относятся к лабораторному анализу проб, а не к трём независимым опытам очистки. Протирали до исчезновения различимых остатков арахиса на салфетке; могло потребоваться несколько салфеток. Поэтому результат не описывает действие одного прохода или одной салфетки.

Измеряли Ara h 1; Ara h 2 не определяли. Обозначение N.D. означает «не обнаружено данным методом», а не нулевое содержание или гарантированное отсутствие аллергена. Дерево, ткань и рыхлые материалы обивки не исследовали. Кукла упомянута в методах, но отдельной строки для неё в таблице результатов нет; недостающие данные не добавлены.

В обсуждении авторы сопоставляют концентрацию в пробе (мкг/мл) с принятой внутрь дозой белка (мг). Эти величины нельзя напрямую сравнивать: концентрация без объёма и данных о переносе не задаёт полученную человеком дозу. Этот опыт не устанавливает безопасный уровень контакта с аллергеном. Формулировка источника сохранена в переводе, но сама по себе такого вывода не подтверждает.

Числовые значения и десятичные точки оригинала сохранены. Широкие таблицы можно прокручивать по горизонтали.

Объём перевода: Полный перевод аннотации, основного текста, обеих таблиц, сведений о конфликте интересов, вкладе авторов и благодарностей. Сохранены все 19 библиографических записей на языке оригинала. Рисунков и отдельных приложений в статье нет. Редакционные пояснения отделены от перевода.

Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Авторы: Wade TA Watson, AnnMarie Woodrow, Andrew W Stadnyk. Wade TA Watson и Andrew W Stadnyk — кафедра педиатрии Университета Далхаузи и IWK Health Centre; AnnMarie Woodrow — IWK Health Centre. Галифакс, Новая Шотландия, Канада. Адрес IWK в источнике: 5850/5980 University Avenue, Halifax, NS, Canada B3K 6R8. Автор для корреспонденции: Wade TA Watson, wade.watson@iwk.nshealth.ca.

Содержание

- Удаление аллергена арахиса Ara h 1 с распространенных больничных поверхностей, игрушек и книг с использованием стандартных методов очистки
- Предпосылки исследования
- Цели
- Методы
- Результаты
- Выводы
- Предпосылки исследования
- Методы
- Результаты
- Обсуждение
- Выводы
- Конфликт интересов
- Вклад авторов
- Благодарности
- Литература

Удаление аллергена арахиса Ara h 1 с распространенных больничных поверхностей, игрушек и книг с использованием стандартных методов очистки

Предпосылки исследования

У детей диагноз аллергии на арахис вызывает опасения по поводу случайного контакта с аллергеном, поскольку даже небольшое количество белка арахиса может спровоцировать аллергическую реакцию. Загрязнение игрушек, книг или других предметов арахисовой пастой в местах приема пищи может происходить в больничных залах ожидания и кафетериях. Неизвестно, эффективны ли больничные очищающие салфетки для удаления аллергена арахиса.

Цели

Цель данного исследования состояла в том, чтобы определить, позволит ли очистка загрязненных арахисом предметов обычными бытовыми и больничными очищающими салфетками удалить аллерген арахиса.

Методы

5 мл арахисовой пасты равномерно размазывали по квадрату размером 12 на 12 дюймов (30.5 на 30.5 см) на непористой (ламинированный пластик) поверхности стола, пластиковой кукле и текстурированном пластиковом мяче, а также наносили по 2.5 мл на гладкую и текстурированную книжные обложки. Образцы для измерения содержания Ara h 1 отбирали до нанесения арахисовой пасты (исходный уровень) и после очистки обычной бытовой салфеткой и двумя коммерческими больничными салфетками. Для оценки содержания аллергена арахиса на каждом предмете использовали ИФА (ELISA) на основе моноклональных антител к аллергену 1 arachis hypogaea (Ara h 1) с диапазоном обнаружения 1.95-2000 нг/мл. Для тестирования образцы разводили в соотношении 1:50.

Результаты

На исходном уровне ни на одном из предметов определяемого количества аллергена Ara h 1 обнаружено не было. Определяемые количества Ara h 1 были выявлены на всех изделиях после нанесения арахисовой пасты (диапазон 1.2-19.0 мкг/мл).

После очистки любым из средств ни на одном предмете Ara h 1 обнаружен не был.

Выводы

Поверхности столов, книжные обложки и пластиковые игрушки можно очищать для удаления аллергена арахиса Ara h 1 с помощью обычных бытовых и больничных очищающих салфеток. Следует поощрять регулярную очистку этих изделий или их очистку перед использованием для снижения риска случайного контакта с арахисом, особенно в местах, где ими пользовались многие дети.

Ключевые слова: Пищевая аллергия; Аллерген арахиса; Очистка; Больница; Загрязнение; Ara h 1

Предпосылки исследования

Аллергией на арахис страдает приблизительно 1.6% детей школьного возраста [1]. Контакт с арахисом даже в небольших количествах способен вызывать жизнеугрожающие реакции [2,3]. Пищевая аллергия, и в частности аллергия на арахис, ложится огромным психологическим бременем на детей и их семьи [4–10]. Наличие одной пищевой аллергии влияет на введение в рацион других аллергенных продуктов у детей с аллергией и их родных братьев и сестер [11].

Семьи выражают серьезную обеспокоенность по поводу случайного контакта с продуктом питания в окружении ребенка, что оказывает значительное влияние на них самих и на ребенка. Опрос лиц, осуществляющих уход за детьми [12], показал, что пищевая аллергия влияла на процесс приготовления пищи у 60% участников, на социальную активность семьи у 50% и на уровень стресса у 41%. Десять процентов лиц, осуществляющих уход, не отправляли своего ребенка в школу из-за пищевой аллергии. Пищевая аллергия существенно сказывалась на школьных мероприятиях, таких как экскурсии (59%) и школьные праздники (68%). Шестнадцать процентов лиц, осуществляющих уход, избегали посещения ресторанов, 11% не разрешали ребенку играть в гостях у друзей, 14% отказывались от детских садов или групп продленного дня, от 10% до 11% избегали вечеринок и спортивных мероприятий, а 26% отказывались от лагерей и ночевок в гостях из-за пищевой аллергии у ребенка.

Современное ведение пациентов с аллергией на арахис включает исключение контакта с продуктом-триггером и купирование тяжелой реакции эпинефрином [13]. Хотя в будущем лечение может включать пероральную индукцию толерантности [14], ничто не заменит меры по избеганию контакта с аллергеном в качестве эффективной стратегии профилактики.

Предыдущее исследование [15] продемонстрировало, что аллерген арахиса (Ara h 1) не был широко распространен в дошкольных учреждениях и школах. Мытье рук и очистка поверхностей столов обычными чистящими средствами легко удаляли аллерген арахиса. В недавнем исследовании изучалось распределение белка арахиса в домашней обстановке с использованием поликлонального ИФА (ELISA) для выявления арахиса. Белок арахиса полностью удалялся с гранитных столешниц после очистки моющим средством, но сохранялся после очистки моющим средством ламинированных и деревянных поверхностей столов, подушек и диванных чехлов [16]. Ранее мы показали, что аллерген арахиса сохраняется на ламинированной поверхности стола не менее 110 дней при отсутствии очистки, однако очистка поверхностей обычным бытовым чистящим средством легко удаляла аллерген [17]. Мы рекомендовали регулярную очистку поверхностей столов в качестве меры безопасности для всех лиц с аллергией на арахис.

Хотя меры по избеганию контакта и ограничение присутствия арахиса в местах общего пользования снижают риск, случайное загрязнение игрушек или других предметов в местах приема пищи может происходить в домах, где нет детей с аллергией, а также в больничных залах ожидания и кафетериях. Перед администраторами больниц часто встает вопрос о том, будут ли обычные больничные чистящие средства эффективно удалять аллерген арахиса с различных поверхностей в больнице.

Целью данного исследования было определить, позволит ли очистка загрязненных арахисом предметов, обычно находящихся в комнате ожидания больницы, с помощью распространенных бытовых и больничных чистящих салфеток удалить аллерген арахиса Ara h 1.

Методы

Пробы для измерения уровня Ara h 1 собирали до нанесения арахисовой пасты (исходный уровень) путем протирания каждой поверхности одинаковым способом стекловолоконным фильтром диаметром 37 мм, смоченным фосфатно-солевым буфером (PBS), содержащим 1% Tween 20. При плоской поверхности фильтром протирали поверхность Z-образными движениями. При изогнутой поверхности фильтром протирали поверхность тремя концентрическими кругами. 5 мл арахисовой пасты размазывали на квадрате размером 12 на 12 дюймов на ламинированной поверхности стола, на пластиковой кукле и текстурированном пластиковом мяче. 2.5 мл арахисовой пасты размазывали как на гладкой, так и на текстурированной книжных обложках. Предметам давали высохнуть на воздухе в течение приблизительно пяти минут. Затем все предметы очищали с помощью распространенной бытовой чистящей салфетки и двух различных коммерческих больничных салфеток. Предмет протирали до тех пор, пока на салфетке не переставали быть заметны остатки арахиса. Могло быть использовано более одной салфетки. После высыхания предметов на воздухе с очищенных поверхностей таким же способом отбирали еще одну пробу на Ara h 1. Каждый эксперимент проводили однократно.

В качестве бытовой коммерческой чистящей салфетки использовали Clorox® Disininfecting Wipes (Clorox Company, Брамптон, Онтарио, Канада). Были использованы два вида больничных салфеток: Ultrawipes™ (Wood Wyant Inc, Викториавилл, Квебек, Канада) и Butcher’s PerCept RTU Wipes™ (Virox Technologies Inc., Oakville, Онтарио, Канада). Действующие вещества перечислены в Таблице 1.

Таблица 1

Действующие вещества использованных коммерческих чистящих салфеток

Продукт	Производитель	Компоненты (% масс./об.)
Clorox® Disinfecting Wipes (бытовые)	The Clorox Company of Canada Брамптон, Онтарио, Канада	n-алкилдиметилбензиламмония хлорид (0.1-0.2)
		n-алкилдиметилэтилбензиламмония хлорид (0.1-0.2)
		изопропиловый спирт (1–5)
Ultrawipes™ (больничные)	Wood Wyant Inc Викториавилл, Квебек, Канада	дидецилдиметиламмония хлорид (0.1)
Butcher's PerCept RTU Wipes™ (больничные)	Virox Technologies Inc. Oakville, Онтарио, Канада	пероксид водорода (0.5)

Как читать таблицу · редакционное пояснение. % масс./об. (w/v) — массово-объёмная концентрация. Приведены составы из статьи 2015 года; они не подтверждают состав продаваемых сегодня салфеток. Из сравнения нельзя выделить вклад только действующего вещества: изучалась очистка готовыми изделиями.

Для отбора проб со всех предметов использовали стекловолоконный фильтр диаметром 37 мм, смоченный фосфатно-солевым буфером (PBS), содержащим 1% Tween 20. До экстракции фильтры хранили при температуре –20 градусов Цельсия. После размораживания фильтров, но до экстракции, добавляли 1.5 мл PBS-Tween 20, и пробы оставляли на ротаторе на ночь при температуре 4 градуса Цельсия. На следующий день фильтры отжимали для удаления всей жидкости в чистые пробирки и тестировали на аллерген арахиса Ara h 1 методом ИФА (ELISA) (INDOOR Biotechnologies, Шарлотсвилл, Вирджиния) [18]. Для тестирования пробы разводили в соотношении 1:5 и 1:50, а анализ проводили по протоколу, предоставленному производителем. Метод ИФА (ELISA) основан на «сэндвич»-методе, при котором мышиные моноклональные антитела против Ara h 1 сорбируют на поверхности пластиковых лунок, вносят пробу (или стандарт), промывают, а затем добавляют вторые мышиные моноклональные антитела для детекции связанного антигена. Концентрацию антигена в пробах интерполируют по стандартной кривой, построенной на основе зависимости между количеством очищенного антигена и оптической плотностью, определенной спектрофотометрически. Стандартную кривую строят одновременно с анализом проб и с использованием тех же реагентов. Все пробы анализировали в трех повторностях. Диапазон детекции Ara h 1 составлял от 1.95 до 2000 нг/мл. После анализа результаты умножали на коэффициент разведения и выражали как фактическую концентрацию/мл (выраженную в микрограммах) для каждой пробы.

Результаты

На исходном уровне, до нанесения арахисовой пасты, ни на одном предмете не было обнаружено определяемого количества Ara h 1. Сразу после нанесения на всех предметах выявлялся определяемый уровень Ara h 1 (диапазон 1.2-19.0 мкг/мл) (Таблица 2). Сразу после очистки любой из салфеток определяемого количества Ara h 1 не было обнаружено ни на одном предмете.

Таблица 2

Концентрация аллергена арахиса Ara h 1 на предметах на исходном уровне, после нанесения арахисовой пасты и после очистки каждой чистящей салфеткой

Предмет	Ara h 1 (мкг/мл)				
	исходный уровень	после нанесения арахиса	после очистки		
			Clorox ®	Ultrawipes ™	PerCept ™
Стол	N.D.	3.5	N.D.	N.D.	N.D.
Мяч	N.D.	1.2	N.D.	N.D.	N.D.
Гладкая книжная обложка	N.D.	19.0	N.D.	N.D.	N.D.
Текстурированная книжная обложка	N.D.	18.0	N.D.	N.D.	N.D.

N.D. = не обнаружено.

Как читать таблицу · редакционное пояснение. Значения выражены в мкг/мл полученной пробы с учётом разведения. Это не масса аллергена на единицу площади и не доза, полученная человеком. N.D. — не обнаружено; строки для куклы в источнике нет.

Обсуждение

Обнадеживает тот факт, что простая, но тщательная очистка игрушек, книг и поверхностей многих предметов, которые могут находиться в больнице, с использованием распространенных бытовых или больничных чистящих салфеток удаляет аллерген арахиса Ara h 1. Следует поощрять регулярную очистку этих изделий или их очистку перед использованием для снижения риска случайного контакта с арахисом, особенно в местах, где предметами пользуется много детей. Эта информация должна помочь снизить беспокойство в семьях детей с аллергией на арахис, когда они находятся в других домах, где нет детей с аллергией, в комнатах ожидания больниц и кафетериях, где нельзя гарантировать, что кто-то недавно не употреблял арахисовую пасту.

Наблюдались различия в количестве белка арахиса, обнаруженного на разных поверхностях, при этом на двух книгах была выявлена самая высокая концентрация. Вероятное объяснение заключается в том, что наносить вещество на книги и отбирать с них пробы было проще, а площадь, на которую наносилась арахисовая паста, была меньше. Нашей целью было продемонстрировать наличие Ara h 1 до очистки, и этот аллерген определенно присутствовал.

Распределение пороговых доз арахиса определялось в двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях у детей. Сообщалось, что доза белка, на которую предположительно отреагируют 5% популяции с аллергией, для арахиса составляет 1.6 мг [19]. Концентрация белка арахиса на поверхности любого из протестированных в нашем исследовании изделий исчислялась в микрограммах на мл, что ниже порога реакции по данным указанного исследования. В то же время при попадании на кожу возможно возникновение кожных реакций.

Больничные кафетерии и залы ожидания могли бы предоставлять обеспокоенным семьям очищающие салфетки, что определенно позволило бы снизить риски и тревожность. Семьи также могли бы носить с собой бытовые влажные салфетки и использовать их для очистки игрушек или книг перед применением.

Наше исследование имеет ряд ограничений. Мы не тестировали более пористые предметы, например из дерева, ткани или рыхлого текстильного материала обивки мягкой мебели. Такие предметы может быть сложнее очистить, поскольку арахис способен проникать внутрь поверхности, что было продемонстрировано другими исследователями при использовании моющих средств. Кроме того, мы не тестировали наши образцы на наличие Ara h 2.

Выводы

Поверхности столов, обложки книг и пластиковые игрушки, обычно встречающиеся в больницах, можно очищать для удаления аллергена арахиса Ara h 1 с помощью обычных бытовых и больничных очищающих салфеток. Следует поощрять регулярную очистку этих изделий или их очистку перед использованием для снижения риска случайного контакта с арахисом, особенно в местах, где ими пользуется много детей.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вклад авторов

WW: разработка концепции исследования, участие в планировании исследования, сбор данных и подготовка рукописи. AMW: участие в планировании исследования и помощь в подготовке рукописи. AS: проведение иммуноанализов и помощь в подготовке рукописи. Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Благодарности

Мы хотели бы поблагодарить Hana James из лаборатории д-ра Stadnyk за оказанную помощь.

Литература

1. M Ben-Shoshan, RS Kagan, R Alizadehfar, L Joseph, E Turnbull, Y St Pierre, et al. Is the prevalence of peanut allergy increasing? A 5-year follow-up study in children in Montreal. J Allergy Clin Immunol. 2009. 123. pp. 783–8. DOI: 10.1016/j.jaci.2009.02.004. PMID: 19348918. DOI
2. HA Sampson, LM Mendelson, JP Rosen. Fatal and near-fatal anaphylactic reactions to foods in children and adolescents. N Engl J Med. 1992. 327. pp. 380–4. DOI: 10.1056/NEJM199208063270603. PMID: 1294076. DOI
3. SA Bock, A Munoz-Furlong, HA Sampson. Fatalities due to anaphylaxis to foods. J Allergy Clin Immunol. 2001. 107. pp. 191–3. DOI: 10.1067/mai.2001.112031. PMID: 11150011. DOI
4. SH Sicherer, SA Noone, A Munoz-Furlong. The impact of childhood food allergy on quality of life. Ann Asthma Allergy Immunol. 2000. 87. pp. 461–4. DOI: 10.1016/S1081-1206(10)62258-2. PMID: 11770692. DOI
5. MN Primeau, R Kagan, JL Lim, C Dufresne, C Duffy, D Prhcal, et al. The psychological burden of peanut allergy as perceived by adults with peanut allergy and the parents of peanut-allergic children. Clin Exp Allergy. 2000. 30. pp. 1135–43. DOI: 10.1046/j.1365-2222.2000.00889.x. PMID: 10931121. DOI
6. NJ Avery, RM King, S Knight, JO'B Hourihane. Assessment of quality of life in children with peanut allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2003. 14. pp. 378–82. DOI: 10.1034/j.1399-3038.2003.00072.x. PMID: 14641608. DOI
7. CA Gillespie, RL Woodgate, KI Chalmers, WTA Watson. "Living with risk": mothering a child with food-induced anaphylaxis. J Ped Nurs. 2007. 22. pp. 30–42. DOI: 10.1016/j.pedn.2006.05.007. PMID: 17234496. DOI

8. RM King, RC Knibb, JO'B Hourihane. Impact of peanut allergy on quality of life, stress and anxiety in the family. Allergy. 2009. 64. pp. 461–8. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2008.01843.x. PMID: 19076542. DOI
9. EE Springston, B Smith, J Shulruff, J Pongracic, J Holl, RS Gupta. Variations in quality of life among caregivers of food allergic children. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010. 105. pp. 287–94. DOI: 10.1016/j.anai.2010.08.003. PMID: 20934628. DOI
10. NL Ravid, RA Annunziato, MA Ambrose, K Chuang, C Mullarkey, SH Sicherer, et al. Mental health and quality-of-life concerns related to the burden of food allergy. Immunol Allergy Clin North Am. 2012. 32. pp. 83–95. DOI: 10.1016/j.iac.2011.11.005. PMID: 22244234. DOI
11. M McHenry, W Watson. Impact of primary food allergies on the introduction of other foods amongst Canadian children and their siblings. Allergy Asthma Clin Immunol. 2014. 10. pp. 26. DOI: 10.1186/1710-1492-10-26. PMID: 24949023. PMCID: PMC4063690. DOI
12. ME Bollinger, LM Dahlquist, K Mudd, C Sontag, L Dillinger, K McKenna. The impact of food allergy on the daily activities of children and their families. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006. 96. pp. 415–21. DOI: 10.1016/S1081-1206(10)60908-8. PMID: 16597075. DOI
13. Burks AW(1), Jones SM, Boyce JA, Sicherer SH, Wood RA, Assa'ad A, Sampson HA. Pediatrics. NIAID-sponsored 2010 guidelines for managing food allergy: applications in the pediatric population. 2011;128:955–65.10.1542/peds.2011-0539PMC320896121987705 DOI
14. Nowak-Węgrzyn A, Albin S. Oral immunotherapy for food allergy: mechanisms and role in management. Clin Exp Allergy. 2014. doi: 10.1111/cea.1238210.1111/cea.1238225077670 DOI
15. TT Perry, MK Conover-Walker, A Pomés, MD Chapman, RA Wood. Distribution of peanut allergen in the environment. Journal Allergy Clin Immunol. 2004. 113. pp. 973–6. DOI: 10.1016/j.jaci.2004.02.035. PMID: 15131582. DOI
16. HA Brough, K Makinson, M Penagos, SJ Maleki, H Cheng, A Douiri, et al. Distribution of peanut protein in the home environment. J Allergy Clin Immunol. 2013. 132. pp. 623–9. DOI: 10.1016/j.jaci.2013.02.035. PMID: 23608728. DOI
17. WT Watson, A Woodrow, AW Stadnyk. Persistence of peanut allergen on a table surface. Allergy Asthma Clin Immunol. 2013. 9. pp. 7. DOI: 10.1186/1710-1492-9-7. PMID: 23419031. PMCID: PMC3599460. DOI
18. A Pomés, RM Helm, GA Bannon, AW Burks, A Tsay, MD Chapman. Monitoring peanut allergen in food products by measuring Ara h 1. J Allergy Clin Immunol. 2003. 111. 3. pp. 640–5. DOI: 10.1067/mai.2003.118. PMID: 12642850. DOI
19. WM Blom, BJ Vlieg-Boerstra, AG Kruizinga, S van der Heide, GF Houben, AE Dubois. Threshold dose distributions for 5 major allergenic foods in children. J Allergy Clin Immunol. 2013. 131. pp. 172–9. DOI: 10.1016/j.jaci.2012.10.034. PMID: 23199599. DOI

Источник: Wade TA Watson, AnnMarie Woodrow, Andrew W Stadnyk. Removal of peanut allergen Ara h 1 from common hospital surfaces, toys and books using standard cleaning methods. Allergy, Asthma & Clinical Immunology. 2015;11:4. DOI: 10.1186/s13223-015-0069-x.

© Watson et al.; licensee BioMed Central. 2015. Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Для данных статьи, если не указано иное, действует CC0. Изменения: русский перевод и оформление; редакционные пояснения выделены отдельно. Перевод не является официальной публикацией авторов или журнала.